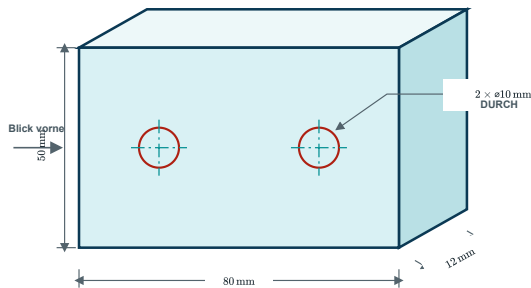


NORDFORM · SOLLMODELL PHT-B02 · ENTWURF R0



Bauteildaten

Breite	$B = 80 \text{ mm}$
Höhe	$H = 50 \text{ mm}$
Dicke	$t = 12 \text{ mm}$
Bohrungen	$2 \times \varnothing 10 \text{ mm DURCH}$
Mittelpunkte	$x_1 = 20 \text{ mm}, x_2 = 60 \text{ mm};$ jeweils $y = 25 \text{ mm}$
Werkstoffmodell	Stahl, $\rho = 7,85 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$

Festlegung für diese Aufgabe: Bohrungsachsen verlaufen durch die Plattendicke. Projektionsmethode 1 wie in Woche 2; Draufsicht unter der Vorderansicht, Ansicht von links rechts. Skizzen sind schematisch und nicht zum Abmessen.

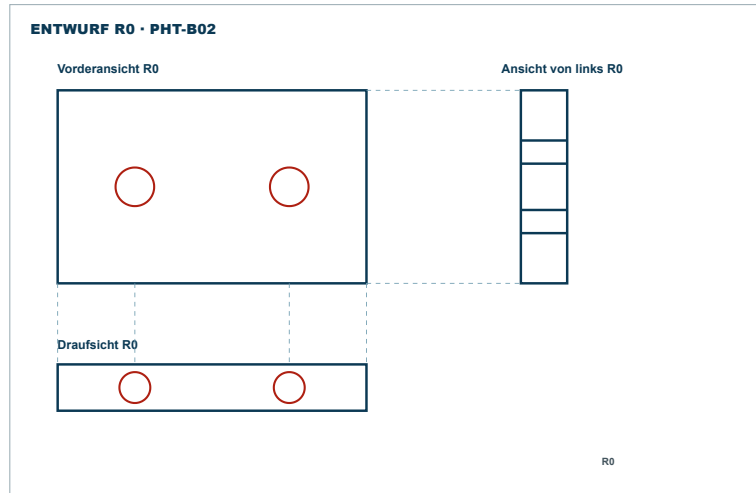
Aufgabe 1 · Bohrung und Blickrichtung koppeln **AFB I-II**

a) Ergänze die Darstellungsmatrix. Beschreibe, was von der Bohrung in jeder Ansicht sichtbar oder verdeckt ist.

Ansicht	Blick zur Bohrungsachse	Bohrungsdarstellung	zusätzliche Linie
Vorderansicht			
Draufsicht			
Ansicht von links			

b) Erkläre, warum die beiden Bohrungen in der Ansicht von links nicht getrennt gezählt werden können, obwohl die Vorderansicht zwei Kreise zeigt.

Aufgabe 2 · Entwurf R0 korrigieren AFB II



a) Kennzeichne mindestens vier fachliche Fehler im Entwurf R0 und begründe jeden Fehler aus Blickrichtung, Sichtbarkeit oder Projektion.

b) Skizziere R1 im Raster: Vorderansicht mit zwei Bohrungen, Draufsicht mit zwei Bohrungsprojektionen und Ansicht von links mit der projektiv überlagerten Bohrung. Übertrage die Mittelpunkte fluchtend.

Aufgabe 3 · Negativvolumen und Masse prüfen AFB II

a) Bestimme aus $d = 10 \text{ mm}$ den Radius und berechne das Rohvolumen V_{roh} der Platte.

b) Berechne das gesamte Bohrungsvolumen $V_{\text{Bohr, ges}}$ und das verbleibende Nettovolumen V_{netto} . Prüfe $V_{\text{R0}} = 40,460 \text{ cm}^3$.

c) Rechne das Nettovolumen in cm^3 um, bestimme die Modellmasse und beurteile $m_{\text{R0}} = 317,6 \text{ g}$. Gib sinnvoll gerundet an.

Aufgabe 4 · Oberfläche als Grenzflächenbilanz AFB II–III

a) Berechne die Oberfläche O_{roh} der ungebohrten Platte.

b) Bilanziere für beide Durchgangsbohrungen: Welche Kreisflächen verschwinden, welche Innenmantelflächen entstehen? Berechne O_{netto} und prüfe $O_{R0} = 108,06 \text{ cm}^2$.

c) **Erweiterung:** Forme die Oberflächenänderung einer Bohrung zu $\Delta O = 2\pi r(t - r)$ um. Entscheide für $t = 12 \text{ mm}$ und $r = 5 \text{ mm}$, ob die Oberfläche steigt oder fällt, und formuliere die allgemeine Bedingung.

Aufgabe 5 · Handlungsprodukt: Bohrungsprüfung PHT-B02-R1 AFB II–III

Formuliere einen Prüfvermerk mit den vier Feldern. Entscheide über Entwurf R0 und den korrigierten Sollstand R1; trenne die nominale Unterlage ausdrücklich von einer realen Fertigungsfreigabe.

1 · Darstellungsstatus R0

Fehler und projektiver Beleg:

2 · Rechenstatus R0

Radius-, Volumen-, Massen- und Oberflächenfehler:

3 · Korrigierter Stand R1

Ansichten und Bilanzwerte:

4 · Entscheidung, Grenze, nächste Handlung

Sollunterlage versus Fertigung:

Produktcheck

- | | |
|---|---|
| ☐ Kreis nur in Achsrichtung | ☐ Mittellinien vorhanden |
| ☐ verdeckte Kanten begründet | ☐ Überlagerung erklärt |
| ☐ Radius korrekt | ☐ Bohrungsvolumen abgezogen |
| ☐ Innenmantel berücksichtigt | ☐ Einheiten konsistent |
| ☐ R0 und R1 getrennt | ☐ keine Fertigungsfreigabe behauptet |

Arbeitsblatt ohne geöffnete Hilfen: auf höchstens drei A4-Seiten angelegt. Simulationen und Lehrkraft-/Lösungsteile werden im Schülerdruck ausgeblendet.